

浙江大学

《线性代数（甲）》

2024-2025 学年 秋冬学期 期中考试试题解析

1. 设矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{pmatrix}$, 且 $ABA^{-1} = BA^{-1} + 3E$, 其中 E 为单位矩阵, 求 B 。

解 由伴随矩阵的基本关系 $AA^* = |A|E$ 得 $|A^*| = |A|^{n-1}$, 本题 $n = 4$ 。 A^* 是下三角矩阵, 故

$$|A^*| = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 8 = 8 = |A|^3, \quad |A| = 2,$$

于是 A 可逆, 且 $A = |A|(A^*)^{-1} = 2(A^*)^{-1}$ 。由 A^* 的下三角形状解 $A^*X = E$, 得

$$(A^*)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{3}{8} & 0 & \frac{1}{8} \end{pmatrix}, \quad A = 2(A^*)^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & \frac{3}{4} & 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

把 $ABA^{-1} = BA^{-1} + 3E$ 两边右乘 A , 得 $AB = B + 3A$, 即

$$(A - E)B = 3A, \quad B = 3(A - E)^{-1}A.$$

而

$$A - E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{3}{4} & 0 & -\frac{3}{4} \end{pmatrix}.$$

逐行回代求 $(A - E)^{-1}$: 前两行给出 $x_1 = y_1, x_2 = y_2$, 第三行给出 $x_3 = 2y_1 + y_3$, 第四行给出 $x_4 = y_2 - \frac{4}{3}y_4$, 故

$$(A - E)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{4}{3} \end{pmatrix}, \quad (A - E)^{-1}A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

答案 $B = 3(A - E)^{-1}A = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$

2. 设向量组 $\alpha_1 = (2, -1, 3, 4)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, 1, 1)^T$, $\alpha_3 = (1, 2, 1, 1)^T$, $\alpha_4 = (5, 3, 6, 7)^T$ 。求此向量组的秩和一个极大线性无关组, 并将其余向量用此极大线性无关组线性表示。

解 以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为列构造矩阵 A , 作初等行变换化为行最简形:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 5 \\ -1 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 & 6 \\ 4 & 1 & 1 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

主元出现在前三列, 故 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 构成一个极大线性无关组; 第四列给出坐标 $(1, 2, 1)^T$, 即 $\alpha_4 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3$ 。

答案 秩为 3; $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是一个极大线性无关组, 且 $\alpha_4 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3$ 。

3. 设四元非齐次线性方程组 $AX = b$ 的系数矩阵的秩为 3, 已知 η_1, η_2, η_3 是它的三个解向量, 且 $\eta_1 = (2, 3, 4, 5)^T$, $\eta_2 + \eta_3 = (1, 2, 3, 4)^T$, 求该线性方程组的通解。

解 系数矩阵的秩 $r(A) = 3$, 未知数个数 $n = 4$ 。由秩-零化度定理, 齐次方程组 $AX = \theta$ 的解空间维数为 $4 - 3 = 1$ 。

已知 η_1 是 $AX = b$ 的解, 而 $\eta_2 + \eta_3$ 满足 $A(\eta_2 + \eta_3) = b + b = 2b$, 于是

$$A(2\eta_1 - (\eta_2 + \eta_3)) = 2b - 2b = \theta,$$

即 $2\eta_1 - (\eta_2 + \eta_3)$ 是 $AX = \theta$ 的解。又

$$2\eta_1 - (\eta_2 + \eta_3) = 2(2, 3, 4, 5)^T - (1, 2, 3, 4)^T = (3, 4, 5, 6)^T \neq \theta,$$

而解空间是一维的, 故 $(3, 4, 5, 6)^T$ 就是 $AX = \theta$ 的一个基础解系。取特解 $\eta_1 = (2, 3, 4, 5)^T$, 由非齐次方程组解的结构得通解

答案 $X = (2, 3, 4, 5)^T + k(3, 4, 5, 6)^T$, k 为任意实数。

4. 在欧氏空间中, 设有两组基

$$(I): \varepsilon_1 = (1, 1, 1)^T, \varepsilon_2 = (1, 1, 0)^T, \varepsilon_3 = (1, 0, 0)^T;$$

$$(II): \eta_1 = (-5, 2, 1)^T, \eta_2 = (4, -3, 4)^T, \eta_3 = (3, -2, 2)^T.$$

(1) 求基 (I) 到基 (II) 的过渡矩阵; (2) 用施密特正交化方法将基 (I) 改造成标准正交基。

解 记矩阵 (I) 为 $A = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$, 矩阵 (II) 为 $B = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)$, 过渡矩阵约定为 $B = AP$, 即 $P = A^{-1}B$ 。

$$(1) \text{ 由 } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 得}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad P = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -5 & 4 & 3 \\ 2 & -3 & -2 \\ 1 & 4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 1 & -7 & -4 \\ -7 & 7 & 5 \end{pmatrix}.$$

(也可把 A, B 的列按题目所给基的次序写下后直接解矩阵方程 $AP = B$ 验证。)

(2) 用施密特正交化。取 $v_1 = \varepsilon_1 = (1, 1, 1)^T$, 则

$$v_2 = \varepsilon_2 - \frac{(\varepsilon_2, v_1)}{(v_1, v_1)} v_1 = (1, 1, 0)^T - \frac{2}{3}(1, 1, 1)^T = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right)^T,$$

$$v_3 = \varepsilon_3 - \frac{(\varepsilon_3, v_1)}{(v_1, v_1)} v_1 - \frac{(\varepsilon_3, v_2)}{(v_2, v_2)} v_2 = (1, 0, 0)^T - \frac{1}{3}(1, 1, 1)^T - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right)^T = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)^T,$$

这里 $(\varepsilon_3, v_1) = 1$, $(\varepsilon_3, v_2) = \frac{1}{3}$, $(v_2, v_2) = \frac{2}{3}$ 。再单位化 ($|v_1| = \sqrt{3}$, $|v_2| = \frac{\sqrt{6}}{3}$, $|v_3| = \frac{\sqrt{2}}{2}$):

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad u_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

答案 (1) $P = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 1 & -7 & -4 \\ -7 & 7 & 5 \end{pmatrix}$; (2) $u_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T$, $u_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2)^T$, $u_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^T$ 。

5. (1) 试证明: n 阶反对称矩阵可逆的必要条件是 n 为偶数; (2) 该条件是充分条件吗? 为什么?

解 (1) 设 A 为 n 阶反对称矩阵, 即 $A^T = -A$ 。由行列式转置不变, 并对每行提出因子 -1 ,

$$|A| = |A^T| = |-A| = (-1)^n |A|.$$

若 n 为奇数, 则 $|A| = -|A|$, 即 $2|A| = 0$, 故 $|A| = 0$, A 不可逆; 所以 A 可逆的必要条件是 n 为偶数。

(2) 不是充分条件。 n 为偶数时仍存在不可逆的反对称矩阵, 例如 n 阶零矩阵 O 满足 $O^T = -O$, 但 $|O| = 0$, 不可逆。

答案 (1) 已证; (2) 不是充分条件, 零矩阵 (n 为偶数) 即为反例。

6. 解矩阵方程 $AX = A + 2X$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ 。

解 由 $AX = A + 2X$ 得 $(A - 2E)X = A$ 。先算

$$A - 2E = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad |A - 2E| = 2 \cdot (-1) - 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 = -1 \neq 0,$$

故 $A - 2E$ 可逆。用伴随矩阵求逆, 得

$$(A - 2E)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -4 & -3 \\ 1 & -5 & -3 \\ -1 & 6 & 4 \end{pmatrix}.$$

于是

$$X = (A - 2E)^{-1}A = \begin{pmatrix} 1 & -4 & -3 \\ 1 & -5 & -3 \\ -1 & 6 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -8 & -6 \\ 2 & -9 & -6 \\ -2 & 12 & 9 \end{pmatrix}.$$

答案 $X = \begin{pmatrix} 3 & -8 & -6 \\ 2 & -9 & -6 \\ -2 & 12 & 9 \end{pmatrix}$ (代回即得 $(A - 2E)X = A$)。

7. 求下列向量组的秩和一个极大线性无关组

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= (6, 4, 1, -1, 2), & \alpha_2 &= (1, 0, 2, 3, -4), \\ \alpha_3 &= (1, 4, -9, -16, 22), & \alpha_4 &= (7, 1, 0, -1, 3).\end{aligned}$$

解 以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为列构造 5×4 矩阵, 作初等行变换:

$$\begin{pmatrix} 6 & 1 & 1 & 7 \\ 4 & 0 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & -9 & 0 \\ -1 & 3 & -16 & -1 \\ 2 & -4 & 22 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

主元出现在第 1, 2, 4 列, 故向量组的秩为 3, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性无关, 是一个极大线性无关组。(第 3 列同时给出 $\alpha_3 = \alpha_1 - 5\alpha_2$, 可见不取 α_3 。)

答案 秩为 3; $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 是一个极大线性无关组。

8. 在线性空间 P^3 中, 设有两组基

$$\begin{aligned}\text{(I): } \varepsilon_1 &= (1, 2, 1)^T, \varepsilon_2 = (2, 3, 3)^T, \varepsilon_3 = (3, 7, 1)^T; \\ \text{(II): } \beta_1 &= (3, 1, 4)^T, \beta_2 = (5, 2, 1)^T, \beta_3 = (1, 1, -6)^T.\end{aligned}$$

(1) 求基 (I) 到基 (II) 的过渡矩阵; (2) 若向量 α 在基 (I) 下的坐标为 $X = (0, 1, -1)^T$, 求 α 在基 (II) 下的坐标。

解 记 $A = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$, $B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 过渡矩阵约定为 $B = AP$, 即 $P = A^{-1}B$ 。

(1) 按题目所给基的次序把列写好:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 7 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & -6 \end{pmatrix}.$$

由 $|A| = 1 \neq 0$ 知 A 可逆; 解矩阵方程 $AP = B$ (或求 $A^{-1}B$) 得

$$P = A^{-1}B = \begin{pmatrix} -27 & -71 & -41 \\ 9 & 20 & 9 \\ 4 & 12 & 8 \end{pmatrix}.$$

(2) α 在基 (I) 下的坐标为 $X = (0, 1, -1)^T$, 故

$$\alpha = AX = 0 \cdot \varepsilon_1 + \varepsilon_2 - \varepsilon_3 = (2, 3, 3)^T - (3, 7, 1)^T = (-1, -4, 2)^T.$$

设 α 在基 (II) 下的坐标为 $Y = (y_1, y_2, y_3)^T$, 则 $BY = \alpha$, 即

$$\begin{cases} 3y_1 + 5y_2 + y_3 = -1, \\ y_1 + 2y_2 + y_3 = -4, \\ 4y_1 + y_2 - 6y_3 = 2. \end{cases}$$

解得 $y_1 = -\frac{105}{4}$, $y_2 = \frac{37}{2}$, $y_3 = -\frac{59}{4}$ 。

答案 (1) $P = \begin{pmatrix} -27 & -71 & -41 \\ 9 & 20 & 9 \\ 4 & 12 & 8 \end{pmatrix}$; (2) $Y = \left(-\frac{105}{4}, \frac{37}{2}, -\frac{59}{4}\right)^T$ 。

9. 设 $\alpha = (a_1, a_2)$, $\beta = (b_1, b_2)$ 为二阶实空间 R^2 中的任意两个向量, 问: R^2 对以下所规定的内积是否构成欧氏空间?

(1) $(\alpha, \beta) = a_1 b_2 + a_2 b_1$;

(2) $(\alpha, \beta) = (a_1 + a_2)b_1 + (a_1 + 2a_2)b_2$ 。

解 (1) $(\alpha, \beta) = a_1 b_2 + a_2 b_1$ 关于 α, β 对称 ($a_1 b_2 + a_2 b_1 = b_1 a_2 + b_2 a_1$), 且对每个变元都是线性的, 但正定性不成立: 取 $\alpha = (1, -1)$, 则

$$(\alpha, \alpha) = 1 \cdot (-1) + (-1) \cdot 1 = -2 < 0,$$

不满足内积公理中 $(\alpha, \alpha) > 0$ (对 $\alpha \neq \theta$)。故它不构成 R^2 上的内积, R^2 对它不构成欧氏空间。

(2) 记 $(\alpha, \beta) = (a_1 + a_2)b_1 + (a_1 + 2a_2)b_2$, 逐条验证内积公理。

对称性: $(\beta, \alpha) = (b_1 + b_2)a_1 + (b_1 + 2b_2)a_2 = a_1 b_1 + a_1 b_2 + a_2 b_1 + 2a_2 b_2$, 与 $(\alpha, \beta) = a_1 b_1 + a_2 b_1 + a_1 b_2 + 2a_2 b_2$ 相同。

线性性: 对实数 c , $(c\alpha, \beta) = c(\alpha, \beta)$; 对 $\gamma = (c_1, c_2)$ 直接相加得 $(\alpha + \gamma, \beta) = (\alpha, \beta) + (\gamma, \beta)$, 即对第一个变元线性, 配合对称性知双线性。

正定性: $(\alpha, \alpha) = a_1^2 + 2a_1 a_2 + 2a_2^2$, 其二次型矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, 特征值 $\frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$ 均为正 (顺序主子式 $\Delta_1 = 1$ 、 $\Delta_2 = 1$ 也都大于零), 故二次型正定: $(\alpha, \alpha) \geq 0$, 且等号仅在 $\alpha = \theta$ 时成立。

所以 (2) 是内积, R^2 对它构成欧氏空间。

答案 (1) 不构成内积 (正定性不成立, 反例 $\alpha = (1, -1)$ 时 $(\alpha, \alpha) = -2$); (2) 构成内积。

注 对称性与线性性只是内积的前两条公理, 正定性必须单独验: 二次型矩阵正定等价于各阶顺序主子式全正 (或特征值全正), 而不能只看 (α, α) 在个别向量上为正。

10. 设 $\beta_1 = \alpha_2 + \alpha_3 + \cdots + \alpha_m$, $\beta_2 = \alpha_1 + \alpha_3 + \cdots + \alpha_m$, $\cdots$, $\beta_m = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_{m-1}$, 其中 $m > 1$ 。证明: 向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_m$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 有相同的秩。

解 令 $S = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_m$, 则题设的每个 β_i 可写成

$$\beta_i = S - \alpha_i \quad (i = 1, 2, \cdots, m),$$

于是每个 β_i 都可由 $\alpha_1, \cdots, \alpha_m$ 线性表示, 即 $\text{span}\{\beta_1, \cdots, \beta_m\} \subseteq \text{span}\{\alpha_1, \cdots, \alpha_m\}$ 。

反过来, 把诸 β 相加:

$$\sum_{i=1}^m \beta_i = \sum_{i=1}^m (S - \alpha_i) = mS - S = (m-1)S.$$

因 $m > 1$, 有 $S = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m \beta_i$, 从而

$$\alpha_i = S - \beta_i = \frac{1}{m-1} \sum_{j=1}^m \beta_j - \beta_i \quad (i = 1, \cdots, m),$$

即每个 α_i 也可由 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 线性表示, 反向包含也成立。两组向量张成同一子空间, 故 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 与 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 有相同的秩。 $\square$

11. 设 A, B 均为 n 阶可逆方阵, 证明: 如果 $A+B$ 可逆, 则 $A^{-1}+B^{-1}$ 也可逆, 并求其逆方阵。

解 由可逆矩阵的运算性质,

$$A^{-1} + B^{-1} = A^{-1}(A+B)B^{-1},$$

因为 $A^{-1}(A+B)B^{-1} = A^{-1}AB^{-1} + A^{-1}BB^{-1} = B^{-1} + A^{-1}$ 。

因 A, B 可逆, A^{-1}, B^{-1} 都存在; 又题设 $A+B$ 可逆, 故 $A^{-1}+B^{-1}$ 是三个可逆矩阵的乘积, 必可逆, 且

$$(A^{-1} + B^{-1})^{-1} = (A^{-1}(A+B)B^{-1})^{-1} = B(A+B)^{-1}A.$$

答案 $A^{-1} + B^{-1}$ 可逆, 且 $(A^{-1} + B^{-1})^{-1} = B(A+B)^{-1}A$ 。

12. 解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0, \\ 2x_1 + x_2 - 6x_3 + 4x_4 = -1, \\ 3x_1 + 2x_2 - 8x_3 + 7x_4 = -1, \\ x_1 - x_2 - 6x_3 - x_4 = -2. \end{cases}$$

解 写出增广矩阵, 作初等行变换化为行最简形:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -2 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & -6 & 4 & -1 \\ 3 & 2 & -8 & 7 & -1 \\ 1 & -1 & -6 & -1 & -2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -4 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

可见 $r(A) = r(\bar{A}) = 2 < 4$, 方程组有无穷多解, 且同解方程组为

$$x_1 - 4x_3 + x_4 = -1, \quad x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1.$$

取 $x_3 = s, x_4 = t$ 为自由未知量, 则 $x_1 = -1 + 4s - t, x_2 = 1 - 2s - 2t$ 。

答案 $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (-1 + 4s - t, 1 - 2s - 2t, s, t)$, s, t 为任意实数。

13. 计算下列行列式

$$\begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+y & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix}.$$

解 记 J 为全 1 矩阵, $D = \text{diag}(x, -x, y, -y)$, 则待求行列式的矩阵为 $J+D$, 其中 $J = \mathbf{1}\mathbf{1}^T$, $\mathbf{1} = (1, 1, 1, 1)^T$ 。且

$$|D| = x \cdot (-x) \cdot y \cdot (-y) = x^2 y^2.$$

当 $xy \neq 0$ 时 D 可逆, 由矩阵行列式引理

$$|D + \mathbf{1}\mathbf{1}^T| = |D|(1 + \mathbf{1}^T D^{-1} \mathbf{1}),$$

而

$$\mathbf{1}^T D^{-1} \mathbf{1} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x} + \frac{1}{y} - \frac{1}{y} = 0,$$

故当 $xy \neq 0$ 时行列式 $= x^2 y^2$ 。等式两端都是 x, y 的多项式，在 $xy \neq 0$ 上相等，故对 $xy = 0$ 也相等（此时两端同为 0）。

答案 $x^2 y^2$ 。

14. 计算下列行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-1 \end{vmatrix}.$$

解 记该 n 阶行列式为 D_n 。它的每行元素之和都是 $1+2+\cdots+n = \frac{n(n+1)}{2}$ 。把第 $2, \dots, n$ 列都加到第 1 列，再提出第 1 列的公因子：

$$D_n = \frac{n(n+1)}{2} |N|, \quad N = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 3 & 4 & \cdots & 1 \\ 1 & 4 & 5 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \end{pmatrix},$$

即 N 的第 1 列全为 1，其余各列与原行列式相同。

作行变换 $R_i \leftarrow R_i - R_1$ ($i = 2, \dots, n$)，再按第 1 列展开。余下的 $n-1$ 阶行列式 C 的第 $i-1$ 行 ($i = 2, \dots, n$ ，列取自原第 $2, \dots, n$ 列) 形如

$$\underbrace{(i-1, \dots, i-1)}_{n-i \text{ 个}}, \underbrace{(i-1-n, \dots, i-1-n)}_{i-1 \text{ 个}}.$$

即第 $i-1$ 行的元素恰在第 $n-i$ 列与第 $n-i+1$ 列之间从 $i-1$ 跳到 $i-1-n$ 。

再作列变换 $C_j \leftarrow C_j - C_{j+1}$ ($j = 1, \dots, n-2$)，由上述跳变位置可知：第 j 列 ($j \leq n-2$) 只有第 $n-1-j$ 行的元素为 n ，其余全为 0；而末行化为 $(0, \dots, 0, -1)$ 。于是前 $n-2$ 列构成一个反序排列阵的 n 倍，末行只剩 -1 ，故

$$|C| = (-1) \cdot n^{n-2} \cdot (-1)^{\frac{(n-2)(n-3)}{2}} = (-1)^{1+\frac{(n-2)(n-3)}{2}} n^{n-2},$$

其中 $(-1)^{\frac{(n-2)(n-3)}{2}}$ 是 $n-2$ 阶反序排列的符号。因此

$$D_n = \frac{n(n+1)}{2} \cdot (-1)^{1+\frac{(n-2)(n-3)}{2}} n^{n-2} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \frac{n^{n-1}(n+1)}{2},$$

最后一步用了 $1 + \frac{(n-2)(n-3)}{2}$ 与 $\frac{n(n-1)}{2}$ 相差 $2n-4$ (偶数)，奇偶性相同。

答案 $D_n = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \frac{n^{n-1}(n+1)}{2}$ 。

15. 设有线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + a_1 x_2 + a_1^2 x_3 = a_1^3, \\ x_1 + a_2 x_2 + a_2^2 x_3 = a_2^3, \\ x_1 + a_3 x_2 + a_3^2 x_3 = a_3^3, \\ x_1 + a_4 x_2 + a_4^2 x_3 = a_4^3. \end{cases}$$

(1) 证明：当 a_1, a_2, a_3, a_4 互异时，此方程组无解；(2) 设 $a_1 = a_3 = k$, $a_2 = a_4 = -k$, 且 $\eta = (-1, 1, 1)^T$ 为此方程组的解，求此方程组的全部解。

解 (1) 系数矩阵与增广矩阵分别为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 \\ 1 & a_2 & a_2^2 \\ 1 & a_3 & a_3^2 \\ 1 & a_4 & a_4^2 \end{pmatrix}, \quad \bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & a_1^3 \\ 1 & a_2 & a_2^2 & a_2^3 \\ 1 & a_3 & a_3^2 & a_3^3 \\ 1 & a_4 & a_4^2 & a_4^3 \end{pmatrix}.$$

$\bar{A}$ 是 4 阶范德蒙德矩阵, $|\bar{A}| = \prod_{1 \leq i < j \leq 4} (a_j - a_i)$ 。当 a_1, a_2, a_3, a_4 互异时该乘积非零, 故 $r(\bar{A}) = 4$ 。而 A 只有 3 列, 且由前三行组成的 3 阶范德蒙德子式 $\prod_{1 \leq i < j \leq 3} (a_j - a_i) \neq 0$, 故 $r(A) = 3$ 。于是 $r(A) < r(\bar{A})$, 方程组无解。

(2) 代入 $a_1 = a_3 = k$ 、 $a_2 = a_4 = -k$ 后, 第 1, 3 个方程相同, 第 2, 4 个方程相同, 方程组等价于

$$\begin{cases} x_1 + kx_2 + k^2x_3 = k^3, \\ x_1 - kx_2 + k^2x_3 = -k^3. \end{cases}$$

以 $\eta = (-1, 1, 1)^T$ 代入, 得

$$-1 + k + k^2 = k^3, \quad -1 - k + k^2 = -k^3,$$

两式相加得 $2k^2 - 2 = 0$, 即 $k^2 = 1$, 故 $k = \pm 1$ 。

当 $k = 1$ 时两方程为 $x_1 + x_2 + x_3 = 1$ 与 $x_1 - x_2 + x_3 = -1$; 当 $k = -1$ 时两方程为 $x_1 - x_2 + x_3 = -1$ 与 $x_1 + x_2 + x_3 = 1$, 只是把两个方程换了次序。因此无论 $k = 1$ 还是 $k = -1$, 方程组都等价于

$$x_1 + x_3 = 0, \quad x_2 = 1.$$

令 $x_1 = t$, 则 $x_3 = -t$ 。

答案 $x = (t, 1, -t)^T$, t 为任意实数。

注 k 的两个取值给出同一组方程 ($-k$ 对应的方程与 k 对应的方程只差次序), 故通解不随 k 的符号改变; 判无解的关键则是增广矩阵的秩比系数矩阵大 1, 而这一步由范德蒙德行列式保证。

16. 试证明

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ x & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ x & x & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ x & x & x & \cdots & 1 & 2 \\ x & x & x & \cdots & x & 1 \end{vmatrix} = (-1)^n [(x-1)^n - x^n].$$

解 记该 n 阶行列式的矩阵为 M , 其元素为 $m_{ij} = x$ ($j < i$)、 $m_{ij} = j - i + 1$ ($j \geq i$)。

先作列变换 $C_j \leftarrow C_j - C_{j-1}$ ($j = 2, \dots, n$), 行列式不变。第 1 列仍为 $(1, x, x, \dots, x)^T$; 第 i 行 ($i \geq 2$) 在第 j 列的元素变为: $j < i$ 时为 0, $j = i$ 时为 $1 - x$, $j > i$ 时为 1。即

$$M \rightarrow B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x & 1-x & 1 & \cdots & 1 \\ x & 0 & 1-x & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x & 0 & 0 & \cdots & 1-x \end{pmatrix}.$$

再作行变换 $R_i \leftarrow R_i - R_{i+1}$ ($i = 1, \dots, n-1$), 行列式仍不变, 得

$$B \rightarrow \begin{pmatrix} 1-x & x & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1-x & x & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1-x & x \\ x & 0 & \cdots & 0 & 1-x \end{pmatrix} = (1-x)E + xS,$$

其中 S 是使 $Se_j = e_{j-1}$ (下标按循环理解) 的 n 次循环置换矩阵, $S^n = E$ 。

S 的特征值为全部 n 次单位根 $\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_{n-1}$, 故上式的特征值为 $(1-x) + x\omega_k$ 。由恒等式 $\prod_k (t - \omega_k) = t^n - 1$ 得

$$\prod_{k=0}^{n-1} (\lambda + \mu\omega_k) = \lambda^n - (-\mu)^n,$$

取 $\lambda = 1 - x$ 、 $\mu = x$, 就有

$$D_n = |(1-x)E + xS| = \prod_{k=0}^{n-1} ((1-x) + x\omega_k) = (1-x)^n - (-x)^n = (-1)^n [(x-1)^n - x^n].$$

□

17. 已知 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 1$, 计算行列式 $\begin{vmatrix} 3a_{11} & 4a_{11} - a_{12} & -a_{13} \\ 3a_{21} & 4a_{21} - a_{22} & -a_{23} \\ 3a_{31} & 4a_{31} - a_{32} & -a_{33} \end{vmatrix}$ 。

解 记原行列式的列向量为 c_1, c_2, c_3 , 题设即 $\det(c_1, c_2, c_3) = 1$ 。新行列式的三列依次是 $3c_1, 4c_1 - c_2, -c_3$ 。由行列式关于列的多重线性性,

$$\det(3c_1, 4c_1 - c_2, -c_3) = 3 \cdot (-1) \det(c_1, 4c_1 - c_2, c_3),$$

而

$$\det(c_1, 4c_1 - c_2, c_3) = \det(c_1, 4c_1, c_3) - \det(c_1, c_2, c_3).$$

第一项中第 2 列是第 1 列的 4 倍, 两列成比例, 其值为 0; 第二项为 1。故新行列式 $= 3 \cdot (-1) \cdot (0 - 1) = 3$ 。

答案 3。

18. 问 a, b 取何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1, \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases}$$

无解, 有唯一解或有无穷解? 在有解时, 求出解。

解 写出增广矩阵, 作初等行变换

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 3 & 2 & 1 & a & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_4-3R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 0 & -1 & -2 & a-3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[\substack{R_3+R_2 \\ R_4+R_2}]{R_3+R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0 \end{pmatrix}.$$

情形一: $a \neq 1$ 。第四行给出 $(a-1)x_4 = 0$, 即 $x_4 = 0$; 第三行给出 $(a-1)x_3 = b+1$, 即 $x_3 = \frac{b+1}{a-1}$ 。回代第二、一行:

$$x_2 = 1 - 2x_3 - 2x_4 = \frac{a-2b-3}{a-1}, \quad x_1 = -x_2 - x_3 - x_4 = \frac{-a+b+2}{a-1},$$

故方程组有唯一解。

情形二: $a = 1$ 。增广矩阵变为

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

当 $b \neq -1$ 时, 第三行是矛盾方程 $0 = b+1 \neq 0$, 方程组无解; 当 $b = -1$ 时, 第三、四行为恒等式, $r(A) = r(\bar{A}) = 2 < 4$, 方程组有无穷多解。此时同解方程组为

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0, \quad x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1,$$

取 $x_3 = s, x_4 = t$ 为自由未知量, 则 $x_2 = 1 - 2s - 2t, x_1 = -x_2 - x_3 - x_4 = -1 + s + t$ 。

答案 $a \neq 1$ 时有唯一解 $x_1 = \frac{-a+b+2}{a-1}, x_2 = \frac{a-2b-3}{a-1}, x_3 = \frac{b+1}{a-1}, x_4 = 0$; $a = 1$ 且 $b \neq -1$ 时无解; $a = 1$ 且 $b = -1$ 时有无穷多解 $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (-1 + s + t, 1 - 2s - 2t, s, t)$, s, t 为任意实数。

19. 解线性方程组

$$\begin{cases} (1+a_1)x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n = b_1, \\ x_1 + (1+a_2)x_2 + x_3 + \cdots + x_n = b_2, \\ \quad \quad \quad \cdots \quad \quad \quad \cdots \quad \quad \quad \cdots \\ x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + (1+a_n)x_n = b_n, \end{cases}$$

其中 $a_i \neq 0$, $i = 1, 2, \cdots, n$, 且 $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} \neq -1$ 。

解 令 $S = \sum_{j=1}^n x_j$ 。原方程组的第 i 个方程可写成

$$a_i x_i + S = b_i, \quad \text{即} \quad x_i = \frac{b_i - S}{a_i} \quad (i = 1, 2, \cdots, n),$$

这里 $a_i \neq 0$ 保证除法可行。把 x_i 的表达式代入 $S = \sum_{i=1}^n x_i$:

$$S = \sum_{i=1}^n \frac{b_i - S}{a_i} = \sum_{i=1}^n \frac{b_i}{a_i} - S \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i},$$

整理得

$$S \left(1 + \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \right) = \sum_{i=1}^n \frac{b_i}{a_i}.$$

条件 $1 + \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \neq 0$ 恰好保证 S 由此唯一确定:

$$S = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{b_i}{a_i}}{1 + \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}},$$

再代回 $x_i = \frac{b_i - S}{a_i}$ 即得唯一解。

答案 $x_i = \frac{1}{a_i} \left(b_i - \frac{\sum_{j=1}^n b_j/a_j}{1 + \sum_{j=1}^n 1/a_j} \right)$, $i = 1, 2, \cdots, n$; 方程组有唯一解。

20. 计算 $n+1$ 阶行列式

$$D_{n+1} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -1 & b_1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 0 & b_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 1 & -1 & \cdots & 0 & 0 & b_{n-2} \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & b_{n-1} \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & b_n \end{vmatrix}.$$

解 把第 $2, \dots, n+1$ 行都加到第 1 行, 第 1 行的前 n 列都是 0, 最后一列变成 $\sum_{k=1}^n b_k - 1$, 按第 1 行展开得

$$D_{n+1} = (-1)^{1+(n+1)} \left(\sum_{k=1}^n b_k - 1 \right) |C| = (-1)^n \left(\sum_{k=1}^n b_k - 1 \right) |C|,$$

其中 C 是删去第 1 行、第 $n+1$ 列后余下的 n 阶行列式。

由原矩阵的带状结构, C 的元素 (行 r 、列 j 对应原第 $r+1$ 行、第 j 列, $r, j = 1, \dots, n$) 为

$$C_{rj} = \begin{cases} 1, & r+j=n, \\ -1, & r+j=n+1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

即 1 排在反对角线 $r=n-j$ 上, -1 排在它下一条反对角线 $r=n+1-j$ 上。

求 $|C|$: 按第 n 列展开, 该列只有 $r=1$ 处的元素 -1 非零, 删去第 1 行、第 n 列后余下的 $n-1$ 阶行列式 C' 与 C 形状完全相同 (阶数降 1), 故

$$|C| = (-1)^{1+n} \cdot (-1) \cdot |C'| = (-1)^n |C'|.$$

又 $n=1$ 时 $|C| = |-1| = -1$, 迭代得

$$|C| = (-1)^n (-1)^{n-1} \dots (-1)^2 \cdot (-1) = (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}.$$

于是

$$D_{n+1} = (-1)^{n+2} \left(\sum_{k=1}^n b_k - 1 \right) (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \left(\sum_{k=1}^n b_k - 1 \right),$$

最后一步因 $n+2 + \frac{n(n+1)}{2} - \frac{n(n-1)}{2} = 2n+2$ 为偶数。

答案 $D_{n+1} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \left(\sum_{k=1}^n b_k - 1 \right)$ 。

注 符号 $(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$ 很容易误写成 $(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}$ 。代 $n=1, 2, 3$ 校核: $n=1$ 时 $D_2 = b_1 - 1$, $n=2$ 时 $D_3 = 1 - b_1 - b_2$, $n=3$ 时 $D_4 = 1 - b_1 - b_2 - b_3$, 正好是每两行变一次号。

21. 证明: 若某行列式的某行元素全为 1, 则这个行列式全部代数余子式的和等于该行列式的值。

解 设该 n 阶行列式为 $D = |A|$, 第 i 行元素全为 1, 即 $a_{i1} = a_{i2} = \dots = a_{in} = 1$, 以 A_{kj} 记 a_{kj} 的代数余子式。

按第 i 行展开:

$$D = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij} = \sum_{j=1}^n A_{ij}.$$

当 $k \neq i$ 时 $\sum_{j=1}^n A_{kj} = 0$: 把原行列式的第 k 行换成第 i 行 (元素全为 1), 所得行列式第 k 行与第 i 行相同, 值为 0; 而按它的第 k 行展开即得 $\sum_{j=1}^n 1 \cdot A_{kj} = \sum_{j=1}^n A_{kj} = 0$ (此处用到的余子式与原来的完全相同)。这正是 $A^*A = |A|E$ 的体现。

于是全部代数余子式之和

$$\sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n A_{kj} = \sum_{j=1}^n A_{ij} + \sum_{k \neq i} \sum_{j=1}^n A_{kj} = D + 0 = D = |A|,$$

即它等于该行列式的值。 □